

Дослідження та програмна реалізація методу масштабування зображень з використанням барицентричної формули на основі вузлів інтерполяції Чебишева

Липянчик Євген

Науковий керівник: к. ф.-м. н Хребет В. Г.

Нормоконтролер: Василик В. Б.

Державний університет «Київський авіаційний інститут»

2026

- Задачі масштабування зображень є критично важливими у сферах геоінформаційних систем (ГІС), обробки супутникових знімків, медичної візуалізації та комп'ютерного зору.
- Від вибору алгоритму масштабування безпосередньо залежить баланс між обчислювальною складністю та якістю зображення.
- Більшість класичних методів інтерполяції використовують рівномірні сітки та розглядають лише локальну інтерполяцію.
- **Новизна підходу:** використання нестандартного моделювання із застосуванням нерівномірних сіток дискретизації, що складаються з нулів Чебишева.
- Метод гнучко працює як у напрямку зменшення, так і збільшення зображень для великих коефіцієнтів.

Класифікація візуальних артефактів масштабування

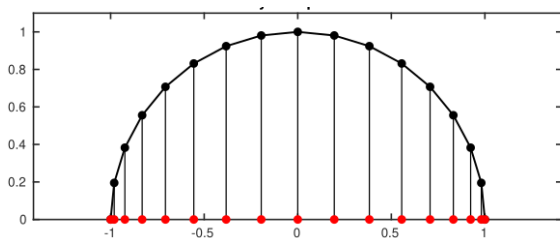
- **Ефект дзвону (Ringing)** – поява одиночної паразитної хвилі поблизу різких меж зображення.
- **Перерегулювання (Overshooting)** – виникнення серії паразитних хвиль навколо контрастних переходів.
- **Субпіксельний зсув (Sub-pixel shift)** – небажана просторова трансляція всього зображення. Візуально непомітний, але значно погіршує об'єктивні метрики (PSNR, MSE).
- **Аліасинг (Aliasing)** – «східчастий ефект» на діагональних контурах. Найбільш характерний для методу найближчого сусіда.
- **Розмиття (Blurring)** – втрата чіткості та різкості після масштабування. Притаманний усім методам інтерполяції, особливо білінійному.

Вузли Чебишева: визначення та властивості

Визначення: Точки на $[-1, 1]$, що є екстремумами поліномів Чебишева $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$.

Вузли другого роду (Чебишева-Лобатто):

$$x_j = \cos\left(\frac{j\pi}{n}\right), \quad j = 0, \dots, n$$



Розташування вузлів Чебишева на $[-1, 1]$

Математична модель: Барицентрична інтерполяція

Вузли Чебишева:

$$\omega_x = \left\{ x_i = -\cos \frac{\pi i}{n}, i = \overline{0, n} \right\}, \quad \omega_y = \left\{ y_j = -\cos \frac{\pi j}{m}, j = \overline{0, m} \right\}$$

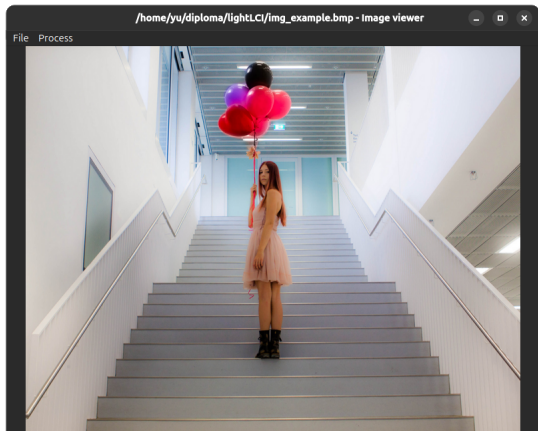
Барицентрична формула:

$$L_{n,m}(x_r, y_r) = \frac{\sum_{i=0}^{'n} \sum_{j=0}^{'m} \frac{(-1)^{i+j}}{(x_r - x_i)(y_r - y_j)} f_{ij}}{\sum_{i=0}^{'n} \sum_{j=0}^{'m} \frac{(-1)^{i+j}}{(x_r - x_i)(y_r - y_j)}}$$

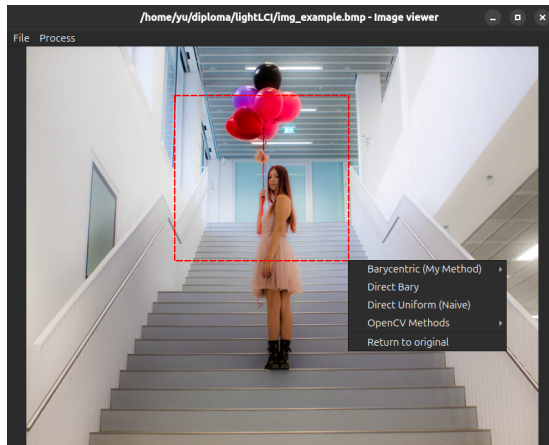
Символ $\sum'$ означає:

$$\sum_{p=0}^{'N} a_p = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{p=1}^{N-1} a_p + \frac{1}{2} a_N$$

Інтерфейс програми та процес роботи (1/2)

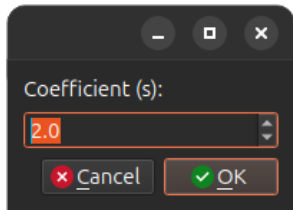


1. Завантаження вихідного зображення

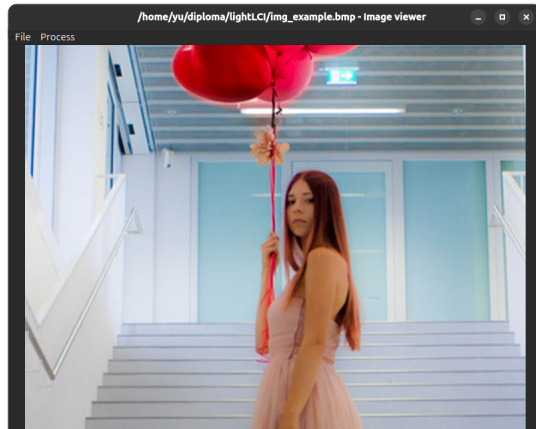


2. Виділення області та вибір методу

Інтерфейс програми та процес роботи (2/2)



3. Задання коефіцієнта масштабування

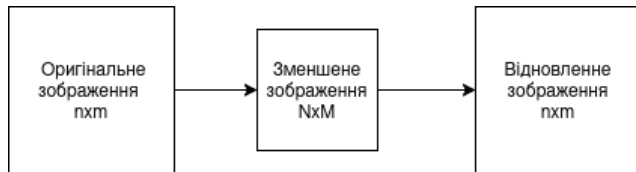


4. Результат роботи барицентричного методу

Підготовка датасетів для тестування масштабування



Для зменшення зображення



Для збільшення зображення

- Представлено новий підхід до масштабування на основі глобальної інтерполяції за допомогою двовимірного інтерполяційного полінома Чебишева.
- **Подальший розвиток:** Оптимізація алгоритму для отримання найкращих результатів по часу розрахунків та повна автоматизація розрахунку порівняльних характеристик.